

Automata

Vremensko ograničenje: 2 sekunde

Memorijsko ograničenje: 1024 MiB

Postoji niz koje se sastoji od N ćelija u nizu, numeriranih od 0 do $N - 1$ slijeva nadesno. Svaka ćelija ima različitu visinu: visina ćelije i je p_i , a niz $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ je permutacija brojeva $0, 1, \dots, N - 1$.

Dvije ćelije s **indeksima** i i j nazivaju se *bliskima* ako i samo ako je $|i - j| \leq 1$. Posebno, svaka je ćelija bliska sama sebi.

Na polju stoji robot, koji je početno postavljen na neku ćeliju. Robot prihvaća naredbe, od kojih je svaka jedne od sljedeće dvije vrste:

- **MAX**: među svim ćelijama bliskima trenutnoj ćeliji robota, sljedeći položaj robota bit će jedinstvena ćelija s **maksimalnom** visinom;
- **MIN**: među svim ćelijama bliskima trenutnoj ćeliji robota, sljedeći položaj robota bit će jedinstvena ćelija s **minimalnom** visinom.

Budući da je ćelija bliska sama sebi, naredba može ostaviti robota na istoj ćeliji.

Program je konačan niz naredbi, pri čemu je svaka naredba ili **MAX** ili **MIN**. Ako robot započne na ćeliji X i slijedi program S , završava na nekoj jedinstveno određenoj ćeliji, koju označavamo s $\text{result}(S, X)$.

Bit će vam postavljeno Q upita, od kojih vam svaki daje neki skup početnih ćelija veličine K_i ($0 \leq i < Q$). Preciznije, i -ti upit odnosit će se na ćelije $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$; robot će biti postavljen na jednu od njih, no unaprijed nije poznato na koju. Za svaki upit morate odrediti postoji li program koji pomiče robota na istu konačnu ćeliju, bez obzira na to koja se od početnih pozicija iz x koristi.

Formalno, morate odrediti postoji li program S takav da:

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

Permutacija p je **ista** za sve upite.

Napomena: ne trebate konstruirati takav program – samo prijaviti postoji li on.

Detalji implementacije

Prva funkcija koju morate implementirati je:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : permutacija brojeva od 0 do $N - 1$.

Druga funkcija koju morate implementirati je:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : polje koje specificira ćelije u strogo rastućem poretku, zadano za upit.

Funkcija `initialize` poziva se točno jednom, prije bilo kakvih poziva funkcije `exists_program`.

Funkcija `exists_program` poziva se Q puta, jednom za svaki upit. Mora vratiti `true` ako postoji program nakon kojeg robot završava na istoj ćeliji bez obzira s koje je od zadanih ćelija krenuo, a `false` u suprotnom.

Ograničenja

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ je permutacija brojeva $0, 1, \dots, N - 1$
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ za svaki upit
- Zbroj K_i po svim upitima ne prelazi 10^6 .

Primjeri

Ulaz probnog ocjenjivača 1	Izlaz probnog ocjenjivača 1
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Ulaz probnog ocjenjivača 2	Izlaz probnog ocjenjivača 2
7 3	001
0 4 2 1 3 5 6	
3 0 1 3	
3 1 3 4	
2 3 6	

Objašnjenje primjera 1

Za ovaj primjer, $p = [0, 2, 1]$. Za drugi upit, robot može krenuti s ćelije 0, ćelije 1 ili ćelije 2. Promotrimo program $[MAX]$.

- Kada robot krene s ćelije 0: ćelije bliske ćeliji 0 su ćelije s indeksima 0 i 1. Kada robot izvrši naredbu MAX , budući da je $p_0 < p_1$, pomiče se na ćeliju 1.
- Kada robot krene s ćelije 1: ćelije bliske ćeliji 1 su ćelije s indeksima 0, 1 i 2. Kada robot izvrši naredbu MAX , budući da je $p_0 < p_1$ i $p_1 > p_2$, ostaje na ćeliji 1.
- Kada robot krene s ćelije 2: ćelije bliske ćeliji 2 su ćelije s indeksima 1 i 2. Kada robot izvrši naredbu MAX , budući da je $p_1 > p_2$, pomiče se na ćeliju 1.

Stoga postoji program nakon kojeg robot završava na ćeliji 1 sa svake od tri početne ćelije, pa je odgovor za ovaj upit `true`. Rade i drugi programi, poput $[MIN, MAX]$, $[MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN]$ i $[MAX, MIN, MAX]$.

Objašnjenje primjera 2

Za ovaj primjer, $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

Za prva dva upita može se pokazati da ne postoji program za koji robot završava na istoj ćeliji sa svake zadane početne ćelije, pa je odgovor za oba upita `false`.

Promotrimo posljednji upit, za koji robot može krenuti s ćelije 3 ili ćelije 6, te promotrimo program $[MAX, MAX, MAX]$.

- Kada robot krene s ćelije 3: ćelije bliske ćeliji 3 su ćelije s indeksima 2, 3 i 4. Budući da je $p_3 < p_4$ i $p_2 < p_4$, robot se pomiče na ćeliju 4. Slijedeći sljedeće dvije naredbe na isti način, završava na ćeliji 6.
- Kada robot krene s ćelije 6, cijelo vrijeme ostaje na ćeliji 6 i ondje završava.

Stoga je odgovor za ovaj upit `true`. Radi i program $[MIN, MAX, MAX, MAX]$. Međutim, drugi programi možda ne rade. Na primjer, ako je program $[MAX, MAX]$, robot završava na ćeliji 5 kada krene s ćelije 3, ali završava na ćeliji 6 kada krene s ćelije 6.

Podzadaci

Podzadatak	Bodovi	N	Q	K_i	Dodatna ograničenja
0	0	–	–	–	Primjeri.
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Ako je odgovor za upit potvrđan, tada postoji valjan program koji koristi točno 1 naredbu.
2	7				Ako je odgovor za upit potvrđan, tada postoji valjan program koji koristi najviše 5 naredbi.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	–
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	–
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ za svaki upit.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	–
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Permutacija je najprije rastuća, zatim padajuća, pa ponovno rastuća. Formalno, postoje dva cijela broja a, b takva da je $0 < a < b < N - 1$ i $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$.
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$ ako je N paran, ili $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$ ako je N neparan.
9	23				–

Probni ocjenjivač

Format ulaza je sljedeći:

- redak 1: dva cijela broja – vrijednosti N i Q ;
- redak 2: N cijelih brojeva $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, gdje je p_i visina i -te ćelije;
- redak $3 + i$: ćelije zadane za i -ti upit – cijeli broj K_i , nakon kojeg u istom retku slijedi K_i cijelih brojeva $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$, mogućih početnih ćelija robota.

Format izlaza je sljedeći:

- redak 1: binarni niz znakova duljine Q , čiji je i -ti znak 1 ako je odgovor za i -ti upit `true`, a 0 inače.